LAPORAN PRATIKUM PBO

PEKAN 5



Disusun Oleh:

Shofwatul Hasanah Sarma

NIM 2511533015

Dosen Pengampu: Bapak Nurfiah

Asisten Praktikum: Uda Dawy Syauqi

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

Rangkupan Kode Program dari Pekan 1 sampai Pekan 4

1. Pekan 1

a. Kode Program

```
// Rekening: atribut tanpa modifier, hanya setorTunai() dan cekInformasi()
public class Rekening {
    String nomorRekening;
    String namaPemilik;
    double saldo;

    public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) { ... }
}

// Main: hanya 1 akun aktif, menu tarik tunai belum ada, case 0 kosong
Rekening akunAktif = null;
case 1:
    akunAktif = new Rekening(no, nama, saldo);
    break;
case 3:
    System.out.println("Fitur ini akan kerjakan sebagai Tugas Mandiri.");
    break;
case 0:      // tidak mengubah isRunning
```

b. Penjelasan Kode Program

PEKAN 1 - Dasar Class dan Object Program hanya memiliki satu class
Rekening dengan atribut nomorRekening, namaPemilik, dan saldo, serta dua method: setorTunai() dan cekInformasi().

Class Main hanya menyimpan satu rekening aktif (akunAktif), sehingga membuat rekening baru akan menimpa rekening sebelumnya. Menu tarik tunai belum dikerjakan, dan case 0 belum mengubah isRunning menjadi false sehingga program tidak benar-benar keluar.

2. Pekan 2

a. Kode program

```
public class Transaksi {
   public String idTransaksi;       // atribut public
   public String jenisTransaksi;
   public double nominal;

   public Transaksi(String id, String jenis, double nominal) { ... }

   public class transaksiTerbaru {  // inner class dengan atribut static
       static String idTransaksi;
       static String jenisTransaksi;
       static double nominal;
       public void cetakDetail() { ... }
   }
}
```

b. Penjelasan Kode program

PEKAN 2 - Class Transaksi Ditambahkan class Transaksi untuk mencatat riwayat transaksi (id, jenis, nominal).

Pada versi ini atribut masih public dan ada inner class transaksiTerbaru dengan atribut static. Atribut static dipakai bersama oleh semua objek, sehingga data transaksi bisa tertimpa dan tidak sesuai konsep objek yang menyimpan datanya sendiri-sendiri.

3. Pekan 3

a. Kode program

```
// 1. Banyak rekening
ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>();

// 2. Validasi nomor rekening ganda
for (Rekening rekening : daftarRekening) {
   if (rekening.getNomorRekening().equals(no)) { sudahAda = true; }
}
```

```
// 3. Menu baru: Ganti Akun, Cetak Mutasi, Ganti PIN
case 5: ... akunAktif = rekeningDitemukan;
case 6: ... akunAktif.cetakMutasi();
case 7: ... akunAktif.gantiPin(pinLama, pinBaru);

// 4. Method bantu PIN
static String bacaPinBaru(Scanner input, Rekening akunAktif) { ... }
static boolean verifikasiPin(Scanner input, Rekening r) { ... }

// 5. Perbaikan alur
case 0:
    isRunning = false;
input.nextLine();   // dibersihkan setelah nextDouble()
```

a. Penjelasan Kode Program

PEKAN 3 - Banyak Rekening dan Keamanan PIN

1. Satu akun diganti ArrayList<Rekening> sehingga banyak rekening dapat disimpan.
2. Ditambahkan validasi agar nomor rekening tidak boleh sama. 3. Ditambahkan menu 5 (Ganti Akun), menu 6 (Cetak Mutasi), dan menu 7 (Ganti PIN).
4. Ditambahkan fitur PIN: aturan PIN (6 digit angka, tidak boleh berulang atau berurutan), verifikasi PIN sebelum transaksi, akun terblokir setelah 3 kali salah, dan PIN baru tidak boleh sama dengan PIN lama.
5. Ditambahkan method bantu bacaPinBaru() dan verifikasiPin() agar kode tidak diulang-ulang.
6. Menu tarik tunai diimplementasikan dengan minimal penarikan Rp10.000 dan pengecekan saldo.
7. Perbaikan: case 0 kini mengubah isRunning menjadi false, dan input.nextLine() ditambahkan setelah nextDouble() agar tidak ada sisa enter di buffer.

4. Pekan 4

a. Kode program Pertama

```
// 1. Menu baru
System.out.println("8. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)");

// 2. Pilih produk saat buka rekening (polimorfisme)
Rekening rekeningBaru;
if (produk == 1) {
   rekeningBaru = new RekeningTabungan(no, nama, saldo, pin, bunga);
} else if (produk == 2) {
   rekeningBaru = new RekeningGiro(no, nama, saldo, pin, overdraft);
} else {
   System.out.println("Gagal: Pilihan produk tidak valid! ");
   break;
}

// 3. instanceof + casting
case 8:
   if (akunAktif == null) {
       System.out.println("Error: Anda belum membuka rekening.");
   } else if (akunAktif instanceof RekeningTabungan) {
       RekeningTabungan tabungan = (RekeningTabungan) akunAktif;
       tabungan.tambahBungaAkhirBulan();
   } else {
       System.out.println("Gagal: Fitur bunga akhir bulan hanya berlaku
untuk Rekening Tabungan.");
   }
   break;

// 4. Perapian: input PIN ganda dihapus
case 3: // hapus: System.out.print("Masukkan PIN: "); String
pinYangDiInput = ...
case 6: else if (verifikasiPin(input, akunAktif)) { akunAktif.cetakMutasi();
}
```

b. Kode Program Kedua

```
public class Rekening {
   private static final int MAKS_GAGAL = 3;
```

```
    private int gagalBerturut = 0;
    private boolean terblokir = false;

    private String nomorRekening;       // sebelumnya tanpa modifier
    private String namaPemilik;
    protected double saldo;             // protected agar dipakai subclass
    private String pin;
    private ArrayList<String> riwayatPin;
    protected ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;

    public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal, String
pinAwal) {
        String error = cekAturanPin(pinAwal);
        if (error != null) { throw new IllegalArgumentException(error); }
        ...
    }

    public String getNomorRekening() { return nomorRekening; }
    public String getNamaPemilik() { return namaPemilik; }
    public boolean isTerblokir() { return terblokir; }
    public int getSisaPercobaan() { return MAKS_GAGAL - gagalBerturut;
}

    public static String cekAturanPin(String pin) { ... }
    public boolean otentikasi(String inputPin) { ... }
    public boolean gantiPin(String pinLama, String pinBaru) { ... }
    public void tarikTunai(double nominal) { ... }
    public void cetakMutasi() { ... }
    public void cekTransaksiTerbaru() { ... }
}
```

c. Kode Program Ketiga

```
public class RekeningTabungan extends Rekening {
    private double sukuBunga;

    public RekeningTabungan(String nomor, String nama, double
saldoAwal, String pinAwal, double sukuBunga) {
        super(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal);
        this.sukuBunga = sukuBunga;
```

```
    }

    public void tambahBungaAkhirBulan() {
        double nominalBunga = saldo * (sukuBunga / 100);
        saldo += nominalBunga;
        String idTrx = "TRX-B-" + System.currentTimeMillis();
        riwayatTransaksi.add(new Transaksi(idTrx, "Bunga",
nominalBunga));
        System.out.println("Bunga " + sukuBunga + "% berhasil
ditambahkan: Rp" + nominalBunga);
    }
}
```

d. Kode Program Keempat

```
public class Transaksi {
    private String idTransaksi;
    private String jenis;
    private double nominal;

    public Transaksi(String id, String jenis, double nominal) { ... }

    public String getIdTransaksi() { return idTransaksi; }
    public String getJenis() { return jenis; }
    public double getNominal() { return nominal; }

    public void cetakDetail() {
        System.out.println("ID: " + idTransaksi + " | Jenis: " + jenis + " |
Nominal: Rp" + nominal);
    }
}
```

e. Penjelasan

PEKAN 4 - Enkapsulasi, Inheritance, dan Polimorfisme

1. Enkapsulasi: atribut Rekening dan Transaksi diubah menjadi private dan diakses lewat getter. Transaksi hanya punya getter (read-only) sehingga data transaksi tidak bisa diubah setelah dibuat. Inner class transaksiTerbaru yang bermasalah dihapus dan cetakDetail() dipindah ke class Transaksi.

2. Modifier protected: saldo dan riwayatTransaksi dibuat protected agar bisa diakses langsung oleh subclass (jawaban dari pertanyaan di komentar kode RekeningTabungan), tetapi tetap tidak bisa diakses dari luar package/class turunan.
3. Inheritance: dibuat RekeningTabungan (dan RekeningGiro) yang meng-extends Rekening. Constructor subclass memanggil super(...) di baris pertama untuk menginisialisasi atribut induk. RekeningTabungan menambah atribut sukuBunga dan method tambahBungaAkhirBulan().
4. Polimorfisme: variabel bertipe Rekening dapat menampung objek RekeningTabungan maupun RekeningGiro. Jenis produk dipilih saat membuka rekening.
5. instanceof dan casting: pada menu 8, program mengecek apakah akun aktif adalah RekeningTabungan sebelum di-cast, agar tidak terjadi ClassCastException.
6. Constructor Rekening kini memvalidasi PIN dan melempar IllegalArgumentException jika tidak sesuai aturan.
7. Perapian Main: prompt PIN yang muncul dua kali pada menu tarik tunai dan pembukaan rekening dihapus, dan menu cetak mutasi kini memakai verifikasiPin() agar konsisten.

5. Link Youtube

https://youtu.be/_-MVtqbSH9k